

Projeto

Pedro Perroni

2026-09-03

Preparação e Cruzamento (Data Wrangling)

```
# 1. Agregando métricas de Segurança
risco_seguranca <- security_events %>%
  left_join(employees.csv, by = "employee_id") %>%
  group_by(department_id) %>%
  summarise(incidentes_seguranca = n(), .groups = 'drop')

# 2. Agregando métricas de Treinamento
capacitacao <- training.records %>%
  left_join(employees.csv, by = "employee_id") %>%
  group_by(department_id) %>%
  summarise(horas_treinamento = mean(duration_hours, na.rm = TRUE), .groups = 'drop')

# 3. Agregando métricas de Produtividade (Pull Requests)
uso_intensivo <- pull.requests %>%
  left_join(employees.csv, by = "employee_id") %>%
  group_by(department_id) %>%
  summarise(volume_entregas = n(), .groups = 'drop')

# 4. Consolidando a Matriz da QSOF
df_matriz_qsoft <- departments %>%
  left_join(risco_seguranca, by = "department_id") %>%
  left_join(capacitacao, by = "department_id") %>%
  left_join(uso_intensivo, by = "department_id") %>%
  # Substitui os valores vazios por 0
  mutate(across(where(is.numeric), ~replace_na(., 0))) %>%
  # Transforma o ID em nome da linha para a estatística multivariada
  column_to_rownames(var = "department_id")

# 5. Padronização dos dados numéricos
df_multivariado <- scale(df_matriz_qsoft %>% select(where(is.numeric)))
```